



ANEXO 2-2

LÍNEA BASE DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PROYECTO PAQRUE FOTOVOLTAICO PAMPA NORTE 2

DICIEMBRE 2020

ANEXO 2-2

LÍNEA BASE DE ECOSISTEMAS TERRESTRES:

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	Objetivo general	1
2.2	Objetivos específicos	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	2
4	METODOLOGÍA.....	5
4.1	Campaña de terreno.....	5
4.2	Recopilación de antecedentes.....	5
4.2.1	Fuentes de información	5
4.3	Fotointerpretación.....	5
4.4	Levantamiento de terreno.....	7
4.4.1	Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización	7
4.4.2	Caracterización de vegetación	7
4.4.3	Caracterización de flora	8
4.5	Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley N° 20.283	9
4.5.1	Matorrales.....	9
4.6	Singularidades flora y vegetación	11
5	RESULTADOS.....	17
5.1	Recopilación de antecedentes.....	17
5.1.1	Marco biogeográfico	17
5.1.2	Proyectos cercanos sometidos al SEIA	22
5.1.3	Especies de flora potencial.....	22
5.2	Levantamiento de terreno.....	23
5.2.1	Unidades de muestreo	24

5.2.2	Vegetación.....	26
5.2.3	Riqueza de Especies	27
5.3	Análisis singularidades ambientales	27
6	CONCLUSIONES	28
7	BIBLIOGRAFÍA	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación.....	7
Tabla 2.	Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)	8
Tabla 3.	Clasificación estructural de matorrales (vegetación zonal).....	9
Tabla 4.	Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación	11
Tabla 5.	Proyectos aprobados cercanos sometidos al SEIA	22
Tabla 6.	Listado de flora potencial	22
Tabla 7.	Ubicación de los puntos de muestreo, uso actual y formación	24
Tabla 8.	Análisis de singularidades según lo registrado en la campaña de terreno	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Ubicación general del área de influencia del Proyecto	4
Figura 2.	Caracterización biogeográfica del área de influencia según Gajardo (1994).....	19
Figura 3.	Caracterización biogeográfica del área de influencia según Luebert & Pliscoff (2006)	21
Figura 4.	Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto	25

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1.	Áreas desprovistas de vegetación	26
Fotografía 2.	Individuo de <i>Cistanthe salsoloides</i> en el área de influencia del Proyecto.....	27

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en el estudio de Línea de Base de Ecosistemas Terrestres componente: Flora y Vegetación del Proyecto “Parque Fotovoltaico Pampa Norte 2” (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de Taltal, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta, en el marco de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. N°40/2012.

Dentro de las actividades realizadas en gabinete, se revisaron los antecedentes bibliográficos de la zona, en términos de formaciones vegetales y flora descrita para el área de influencia del Proyecto. Por otro lado, las actividades de terreno consistieron en el recorrido y prospección de la totalidad de los ambientes del área de influencia, con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación terrestre presente en la misma. Se analizaron atributos como formaciones vegetacionales, presencia, distribución, abundancia y riqueza de especies, además de la determinación de especies en categorías de conservación. La campaña de terreno se realizó durante los días 1 y 2 de febrero de 2020.

2 OBJETIVOS

2.1 *Objetivo general*

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del RSEIA⁽¹⁾ y las guías metodológicas SEA (2015; 2017).

2.2 *Objetivos específicos*

A partir del artículo 18 del RSEIA se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar los ambientes presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia del Proyecto.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto.

Adicionalmente y en relación a las guías metodológicas del SEA (2015/2017) se incluyeron los siguientes objetivos específicos:

- Describir y analizar bibliográficamente, la riqueza de especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Describir el marco biogeográfico de la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar la contribución de especies de flora nativas y exóticas del área de influencia del Proyecto.
- Analizar los elementos con singularidad ambiental asociados a vegetación y flora.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

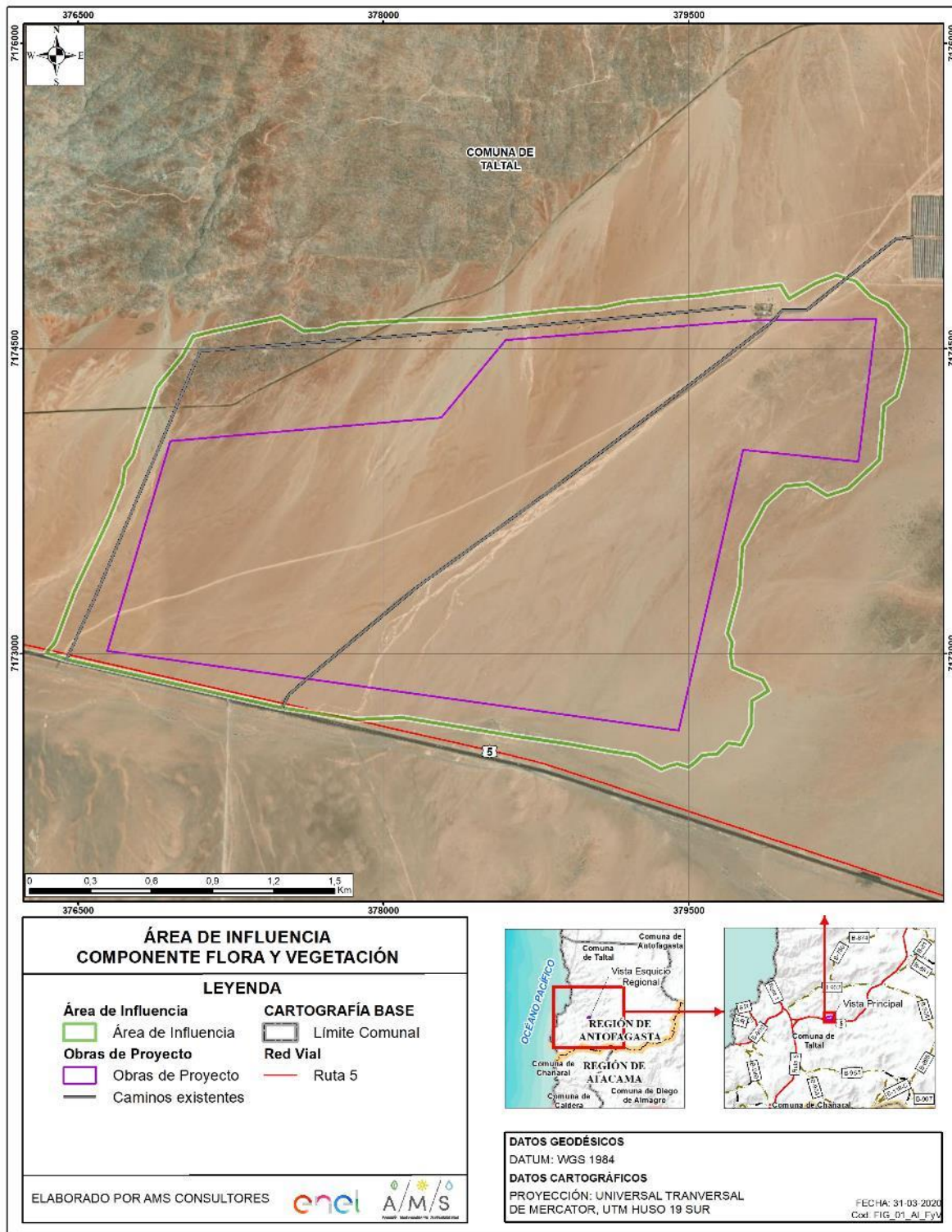
Para la determinación del área de influencia, se ha tomado en cuenta lo señalado en el Artículo 2 del RSEIA el cual indica que el área de influencia se define como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Por otro lado, según indica la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), el Área de Influencia del elemento flora y vegetación debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación. En este sentido, el área de influencia del Proyecto se determinó en base al tipo de vegetación existente en la zona, o bien el aspecto fisonómico del paisaje. En este caso, según Luebert y Pliscoff (2006), la porción este del Proyecto se ubica en la formación de matorral bajo desértico tropical interior, mientras que la porción oeste se encuentra en la formación de matorral desértico mediterráneo interior, ambas caracterizadas por vegetación de escasa cobertura, dominadas principalmente por áreas desprovistas de vegetación. Según Gajardo (1994), el Proyecto estaría ubicado en la sub-región del Desierto Absoluto. De acuerdo con lo anterior, y tratándose de un paisaje homogéneo sin presencia de vegetación, el área de influencia del Proyecto se ajustó en relación al área de influencia del componente suelo, la cual integra el espacio geográfico



que podría verse afectado por la potencial corta de vegetación. Por lo tanto, el área de influencia del elemento flora y vegetación contempla una superficie estimada de 689,4 ha extendiéndose por la comuna de Taltal, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta (Figura 1).

Figura 1. Ubicación general del área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 Campaña de terreno

Para la elaboración de la caracterización ambiental, se ejecutó una campaña de terreno entre los días 1 y 2 de febrero de 2020 (verano).

4.2 Recopilación de antecedentes

4.2.1 Fuentes de información

Se revisaron las fuentes de información de literatura especializada, es decir, científica y académica, informes del estado y del SEA presentes en la zona biogeográfica donde se ubica el área de influencia del Proyecto con el objetivo de caracterizar flora y vegetación potencial del sector.

Se determinó el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto, utilizando como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

4.2.1.1 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Se analizaron las líneas de base de 3 proyectos sometidos y aprobados en el marco del SEIA, emplazados en las cercanías del Proyecto, a un máximo de 5 kilómetros. La riqueza de especies de flora detectada en estos estudios fue incluida en el listado de flora potencial, a modo de referencia.

4.2.1.2 Especies de flora potencial

Considerando su utilidad para caracterizar el componente, se elaboró un listado de las especies de flora potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto, tomando en consideración el tipo de hábitat, la distribución latitudinal, la altitud y las localidades donde han sido descritas las especies. También se incluyeron en este listado las especies vegetales detectadas en los proyectos cercanos sometidos al SEIA. Para cada especie se presenta la Clase, Familia y Nombre común.

4.3 Fotointerpretación

Para obtener una cobertura actualizada del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*. De acuerdo a un criterio experto y basado en el conocimiento empírico del territorio se digitalizaron las coberturas, según los siguientes criterios:

- **Tono y Color:** Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- **Texturas:** Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- **Formas:** La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- **Sombras:** El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización de coberturas, se utilizó el software ArcGIS 10.4 y los criterios anteriormente señalados. Se aprovechó la ventaja del color, digitalizando manualmente los polígonos de acuerdo a la forma, tamaños y color de los parches pertenecientes a cada cobertura, evitando las sombras que pudiesen afectar el análisis. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

La clasificación de polígonos se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencia de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA, en diversas regiones geográficas del país. Los criterios utilizados en la clasificación de cada polígono se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

Uso actual	Sub-uso	Aplicabilidad en área de influencia
Bosque		No aplica
Matorral		Aplica
Pradera		No aplica
Humedal	Vegas, pajonales, bofedales (SVAHT)	No Aplica
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses	No aplica
Áreas desprovistas de vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos, suelo desnudo	Aplica
Áreas urbanas e industriales	Actividad minera, caminos mineros, áreas industriales	No Aplica
Plantación forestal		No aplica
Terrenos agrícolas		No aplica

Fuente: Elaboración propia a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

4.4 Levantamiento de terreno

La descripción de flora y vegetación terrestre se realizó en función de los ambientes presentes en el área del Proyecto. En gabinete, se determinaron puntos de muestreo preliminares que tienen relación con los distintos ambientes a partir de la fotointerpretación.

Luego, durante la campaña de terreno, se realizó el recorrido y prospección del área de influencia del Proyecto por parte de un especialista, con el objetivo de determinar la presencia de vegetación en el área, y validar las formaciones vegetales.

4.4.1 Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización

Los sitios de muestreo y/o caracterización fueron seleccionados a partir de la fotointerpretación preliminar disponible. Se distribuyeron puntos de muestreo de manera aleatoria, debido fundamentalmente a la homogeneidad estructural de este tipo de ambiente. De esta manera, se ejecutaron en el área de influencia del Proyecto, un total de 40 puntos de muestreo.

4.4.2 Caracterización de vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura cuantitativa o abundancia de vegetación a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son características de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se

determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación. Además, de acuerdo con Greig-Smith (1964), la forma rectangular es más eficiente que la cuadrada o circular.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie fija (500 m²), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Nº individuos por especie.
- Suculentas: Diámetros de copa, Altura y Nº individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).

La densidad total para cada unidad de muestreo se compone principalmente de arbustos y herbáceas, de manera de representar íntegramente la estructura horizontal y vertical de la vegetación.

4.4.3 Caracterización de flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto, se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las principales especies y taxa complejos de identificar en terreno, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1979), la cual se presentan en la Tabla 2. Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de las especies presentes en una determinada unidad.

Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1979)

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)

Registro	Atributos de la Población
R	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois & Ellenberg (1974).

4.5 Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley Nº 20.283

La vegetación se clasificó mediante el sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile, desarrollado por Gajardo (1994). Esta clasificación, contempla la composición florística, la estructura de la vegetación, y la organización o forma en que se distribuyen en el espacio. Para definir las distintas unidades de vegetación, se consideran la o las especies dominantes, el tipo estructural de extensión en el espacio, y la forma de vida o forma biológica característica.

La clasificación ordena la vegetación jerárquicamente en regiones, sub-regiones, formaciones vegetales y asociaciones vegetales o comunidades. La formación vegetal está constituida por asociaciones vegetales, que son agrupaciones características de especies, que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Una asociación vegetal, representa a una agrupación local, que es el resultado de condiciones específicas del ambiente. A partir de la metodología empleada, es posible clasificar la vegetación en formaciones vegetales (fisonomía), con sus respectivas asociaciones vegetales (dominancia).

4.5.1 Matorrales

Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo. En términos de formación vegetal, los matorrales se clasifican según su fisonomía predominante considerando tanto la estructura vertical (altura) como horizontal (cobertura), de acuerdo a la Tabla 3.

Tabla 3. Clasificación estructural de matorrales (vegetación zonal)

Formación	Rango Altura (m)	Rango Cobertura (%)
Matorral muy abierto	1 a 2	1 a 5%
Matorral abierto	1 a 2	5 a 25%
Matorral semidenso	1 a 2	25 a 50%
Matorral denso	1 a 2	50 a 75%
Matorral muy denso	1 a 2	75 a 100%
Matorral bajo muy abierto	0,1 a 1 m	1 a 5%
Matorral bajo abierto	0,1 a 1 m	5 a 25%

Formación	Rango Altura (m)	Rango Cobertura (%)
Matorral bajo semidenso	0,1 a 1 m	25 a 50%
Matorral bajo denso	0,1 a 1 m	50 a 75%
Matorral bajo muy denso	0,1 a 1 m	75 a 100%

Fuente: Elaboración propia, según criterios definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

Finalmente, las especies dominantes determinarán para cada formación, las asociaciones vegetales que constituyen la unidad básica de vegetación.

Por otra parte, según la Ley N° 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), su reglamento general (D.S. N° 93/2009 MINAGRI y modificaciones en el D.S. N°26/2012) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), las formaciones de matorral nativo pueden corresponder a una formación xerofítica afecta a PAS 151, si cumplen una serie de condiciones:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite Norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
6. Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo (PAS 151), cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.6 Singularidades flora y vegetación

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) y Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña de terreno. El análisis es realizado para las formaciones vegetales, así como para el listado de especies de flora presente (Tabla 4).

Tabla 4. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2014)		Aplicabilidad en el presente documento
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros).	S-1			No
Presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado.	S-2			No
Presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos.	S-3			No
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	S-4	✓		Sí
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	S-5	✓		Sí

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2014)		Aplicabilidad en el presente documento
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	-	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	S-6	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	S-7			No
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	S-8			No
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	S-9		✓	Si
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	S-10		✓	Si
Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.	S11		✓	Si
Presencia de especies endémicas.	S-12		✓	Si
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	S-13		✓	Si
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	S-14		✓	Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	S-15	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	S-16	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	S-17	✓		Si
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	S-18			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	S-19			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	S-20			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	S-21			No
Presencia de un ecosistema amenazado.	S-22			No

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2014)		Aplicabilidad en el presente documento
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	S-23			No
Otras singularidades ambientales.	S-24			No

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2014).

A continuación, se realiza la descripción de cada singularidad indicada anteriormente, que aplique a este proyecto, en relación a la vegetación identificada en el área de influencia del Proyecto:

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

Para evaluar la representatividad a nivel Nacional de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, se tomó como base comparación los trabajos de Luebert & Pliscoff (2006). En el análisis, las formaciones vegetales son comparadas a partir de sus especies dominantes.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles

Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas, y/o pueden deteriorarse muy fácilmente. Para el análisis de esta singularidad, se revisaron las asociaciones presentes en el área de influencia del Proyecto, en contexto de su valor relictual y/o fragilidad, consultando literatura ad-hoc.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto del Proyecto, se utilizaron los lineamientos estipulados en la Ley 19.300, el Reglamento

del SEIA, el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos 1° al 16° oficializados por:

1. Decreto Supremo 151, del año 2007, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
2. Decreto Supremo 50, del año 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
3. Decreto Supremo 51, del año 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
4. Decreto Supremo 23, del año 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
5. Decreto Supremo 33, del año 2011, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
6. Decreto Supremo 41 del año 2011, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
7. Decreto Supremo 42 del año 2011, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
8. Decreto Supremo 19 del año 2012, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
9. Decreto Supremo 13 del año 2013, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

10. Decreto Supremo 52 del año 2014, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
11. Decreto Supremo 38 del año 2015, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
12. Decreto Supremo 16 del año 2016, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
13. Decreto Supremo 6 del año 2017, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
14. Decreto Supremo 79 del año 2018, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el decimocuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
15. Decreto Supremo 23 del año 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba y oficializa nómina para el decimoquinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
16. Decreto Supremo 016 del año 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba y oficializa nómina para el decimosexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Como referencia y según el orden de prelación sugerido en el Memorando N° 387/2008 de la División Jurídica de CONAMA, si las especies están clasificadas por aplicación de la Ley 20.417, en conformidad con el Reglamento de Clasificación de Especies (D.S. N°29/2012), debe aplicarse dicha clasificación y no otra, prevaleciendo sobre cualquier otra existente. Por su parte, si las especies no se encontraran allí, corresponde aplicar de forma referencial las propuestas científico-técnicas mencionadas en el boletín número 47 de Museo Nacional de Historia Natural para ciertos grupos de especies vegetales de interés (Pteridophyta: Baeza et al., 1998; Geófitas: Ravenna et al., 1998 y Cactaceae: Belmonte et al., 1998).

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

Existen una serie de regulaciones que aplican a diversas comunidades (grupos de especies), o a especies por sí solas. En relación con lo anterior, se revisaron y analizaron las siguientes regulaciones, en el marco del Proyecto:

- D.S. 531/1967, Ministerio Relaciones Exteriores: Promulga Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.
- D.S. 141/1975, Ministerio Relaciones Exteriores: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
- D.S. 68/2009, Ministerio de Agricultura: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

S12: Presencia de especies endémicas

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, *e.g.* lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena & Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Considerando como criterios de clasificación el origen biogeográfico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se analizó la presencia de especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Se revisaron los límites de distribución geográfica de especies endémicas y en alguna categoría de conservación, así como la extensión de su presencia, según referencias bibliográficas.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

Se revisó la información disponible en las estrategias regionales de conservación, así como la cobertura de sitios prioritarios para conservación de la diversidad. En base a ello, se analizó la distancia del proyecto a sitios prioritarios.

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o áreas protegidas privadas

Se analizó la distancia del Proyecto con áreas bajo protección oficial: SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza y Áreas Protegidas Privadas.

5 RESULTADOS

5.1 Recopilación de antecedentes

5.1.1 Marco biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se inserta dentro de la región del Desierto, que se extiende desde el extremo de la región de Arica y Parinacota, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Es principalmente un desierto interior, con altitud media aproximada de 1.500 msnm, que abarca abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, depresiones interiores y laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

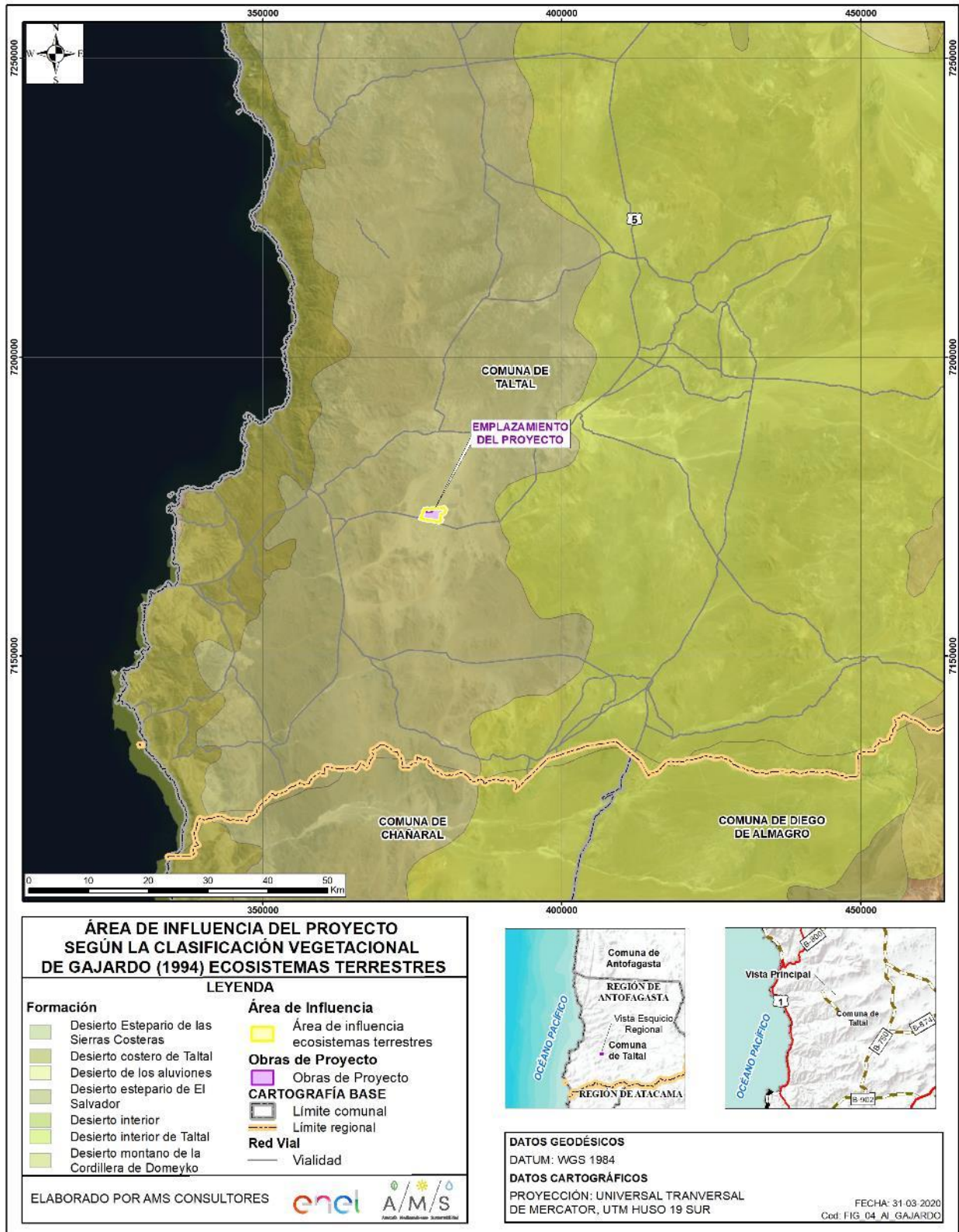
Dentro de las subregiones que representa esta región, es la sub-región del Desierto Absoluto la que corresponde con el área de influencia del Proyecto. Se refiere a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

Dentro de las formaciones representadas por esta sub-región, es la del Desierto Estepario de las Sierras Costeras la que coincide con el área de influencia del Proyecto. Esta formación corresponde a la existencia de macizos montañosos, con altitudes de hasta 3.000 msnm, que se encuentra situado en posición costera. Tanto por latitud, como por la cercanía del océano, recibe de algún modo influencias favorables para el desarrollo de la vida vegetal. Aunque realmente no existe información comprobable, salvo referencias muy antiguas, es posible reconocer la presencia de



algunas comunidades vegetales. En la Figura 2 se presenta la clasificación de acuerdo a Gajardo (1994).

Figura 2. Caracterización biogeográfica del área de influencia según Gajardo (1994)

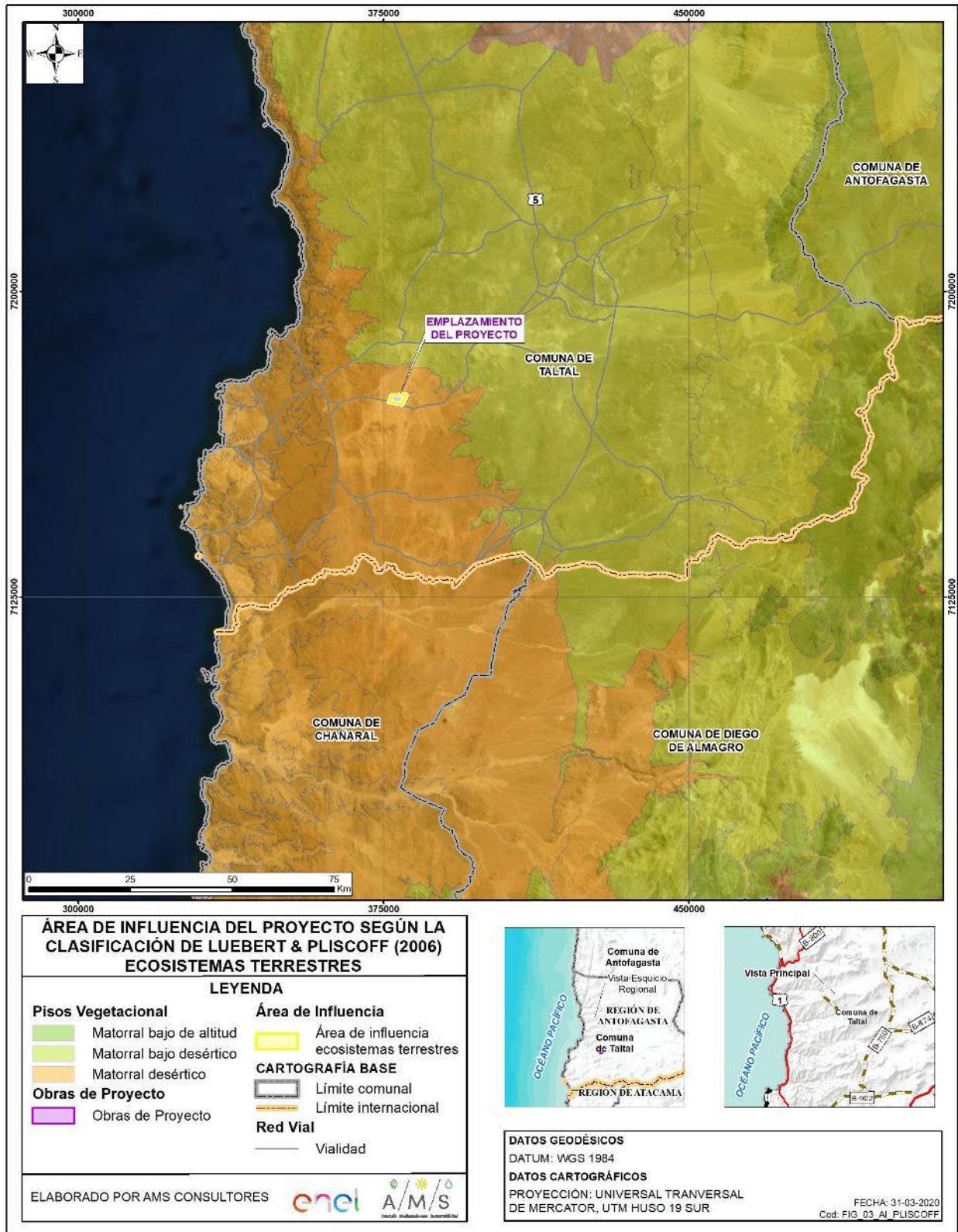


Fuente: Elaboración propia.



Según Luebert & Pliscoff (2006), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, donde se comienza a apreciar el efecto de sombra de lluvias provocado por la Cordillera de la Costa. En la Figura 3 se presenta la clasificación según Luebert & Pliscoff (2006).

Figura 3. Caracterización biogeográfica del área de influencia según Luebert & Pliscoff (2006)



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Se identificaron 3 proyectos en las cercanías del área de influencia, que corresponden a los señalados en la Tabla 5.

Tabla 5. Proyectos aprobados cercanos sometidos al SEIA

Proyecto	EIA/DIA	RCA/año	Distancia al Proyecto (km)
Proyecto Fotovoltaico Pampa Solar Norte	DIA	0332/2013	0
Proyecto Solar Conejo	DIA	0005/2014	4
Explotación de Minerales Mina Filomena	DIA	0407/2007	5

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos/>

De las Líneas de Base de estos proyectos y de la revisión bibliográfica, se pudo determinar las especies de flora potencial a encontrar en el área de influencia del Proyecto.

5.1.3 Especies de flora potencial

En primer lugar, es importante contextualizar que el área del Proyecto se ubica dentro de la formación del Desierto Estepario de las Sierras Costeras, la cual la vegetación es prácticamente ausente. Por otro lado, dado que las especies de plantas que potencialmente pueden crecer en el área del Proyecto son arbustos y/o hierbas criptófitas, sus estructuras aéreas pueden reconocerse en gran parte del año, incluyendo el verano. De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, se estima la presencia potencial de 22 especies de flora vascular (Tabla 6). Las familias más representadas, corresponden a Solanaceae y Boraginaceae, con 4 especies cada una.

Tabla 6. Listado de flora potencial

Clase	Familia	Nombre		Origen	Endemismo nacional	Categoría de conservación
		Común	Científico			
Magnoliopsida	Rosaceae	Cadillo	<i>Acaena magellanica</i>	Nativa		-
Magnoliopsida	Fabaceae	Varilla	<i>Adesmia atacamensis</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Bignoniaceae	-	<i>Argylia glutinosa</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Cachiyuyo	<i>Atriplex deserticola</i>	Nativa		-
Magnoliopsida	Montiaceae	-	<i>Cistanthe celosioides</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Montiaceae	-	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Nativa		-
Magnoliopsida	Boraginaceae	Té de burro	<i>Cryptantha gnaphalioides</i>	Nativa	X	-

Clase	Familia	Nombre		Origen	Endemismo nacional	Categoría de conservación
		Común	Científico			
Magnoliopsida	Boraginaceae	-	<i>Cryptantha werdermanniana</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Malpighiaceae	-	<i>Dinemandra ericoides</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Poaceae	Gramma salada	<i>Distichlis spicata</i>	Nativa		-
Gnetopsida	Ephedraceae	Pingopingo	<i>Ephedra americana</i>	Nativa		-
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	-	<i>Fagonia chilensis</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Apiaceae	-	<i>Gymnophyton foliosum</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	-	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	-	<i>Heliotropium linariifolium</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	Calpiche	<i>Lycium minutifolium</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Malesherbiaceae	-	<i>Malesherbia deserticola</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	-	<i>Menonvillea virens</i>	Nativa		-
Magnoliopsida	Solanaceae	-	<i>Nolana sphaerophylla</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	-	<i>Nolana leptophylla</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	-	<i>Reyesia parviflora</i>	Nativa		-
Magnoliopsida	Apocynaceae	-	<i>Skytanthus acutus</i>	Nativa	X	-

Fuente. Elaboración propia.

De las 22 especies potenciales identificadas, todas son nativas *sensu lato*, y 15 endémicas de Chile. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial identificada para el área de influencia del Proyecto, ninguna especie presenta alguna categoría oficial según el Reglamento de Clasificación de Especies vigente (Tabla 6).

5.2 Levantamiento de terreno

A continuación, se presentan los resultados de la campaña de terreno realizada para el levantamiento de información sobre la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

5.2.1 Unidades de muestreo

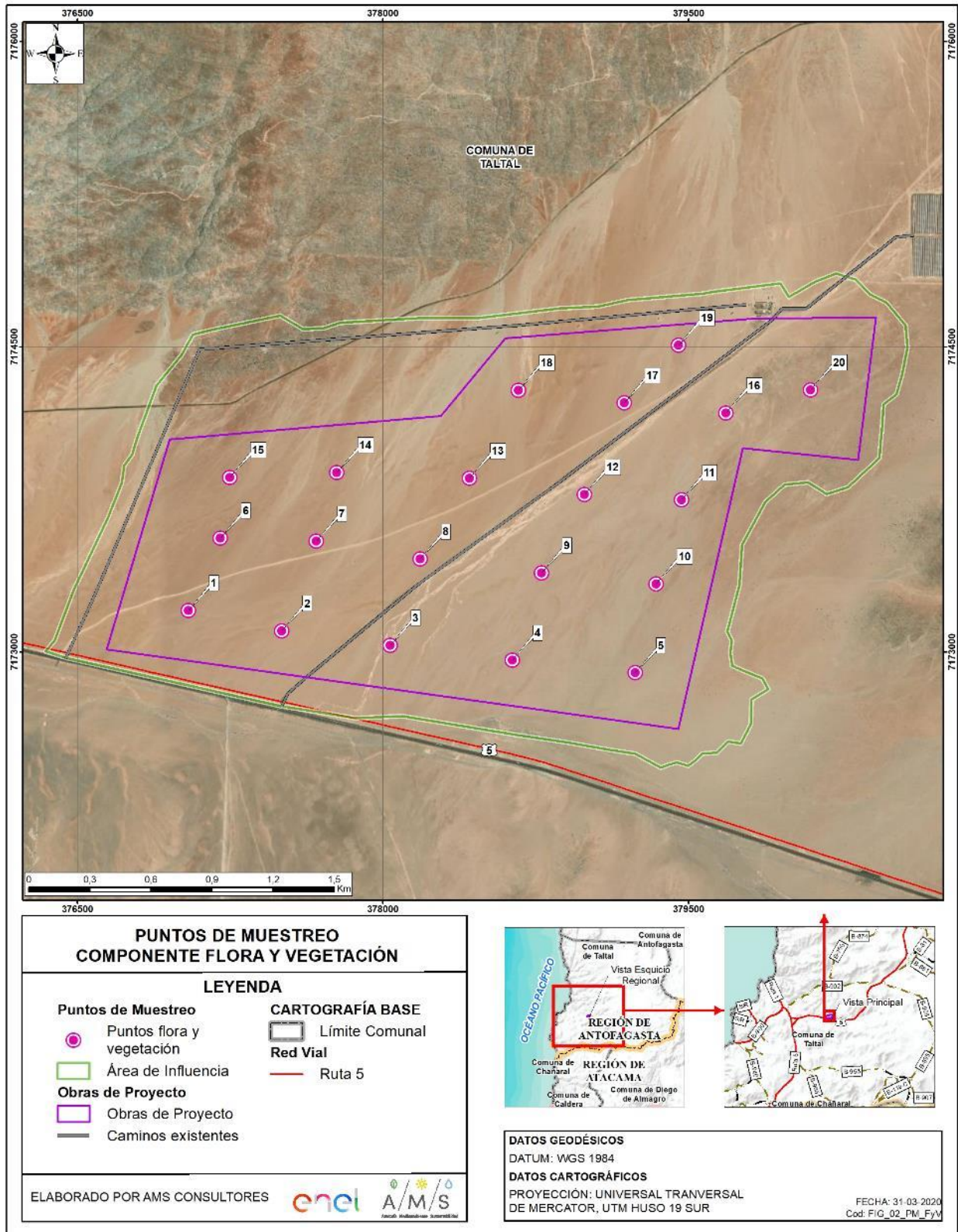
Durante la campaña de terreno se ejecutaron un total de 20 parcelas de inventario de flora y vegetación (Tabla 7), cuya ubicación fue definida a partir de la fotointerpretación preliminar, distribuidas de manera aleatoria en los distintos ambientes identificados, y validados mediante la campaña de terreno. El resultado de dicha distribución se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla 7. Ubicación de los puntos de muestreo, uso actual y formación

Estación	Coordenada UTM, Datum WGS84, H19S		Uso actual	Formación
	Este (m)	Norte (m)		
1	377.045	7.173.206	Áreas desprovistas de vegetación	-
2	377.504	7.173.105	Áreas desprovistas de vegetación	-
3	378.036	7.173.034	Áreas desprovistas de vegetación	-
4	378.636	7.172.961	Áreas desprovistas de vegetación	-
5	379.241	7.172.899	Áreas desprovistas de vegetación	-
6	377.203	7.173.562	Áreas desprovistas de vegetación	-
7	377.674	7.173.546	Áreas desprovistas de vegetación	-
8	378.185	7.173.458	Áreas desprovistas de vegetación	-
9	378.780	7.173.390	Áreas desprovistas de vegetación	-
10	379.343	7.173.336	Áreas desprovistas de vegetación	-
11	379.467	7.173.749	Áreas desprovistas de vegetación	-
12	378.990	7.173.775	Áreas desprovistas de vegetación	-
13	378.426	7.173.855	Áreas desprovistas de vegetación	-
14	377.775	7.173.884	Áreas desprovistas de vegetación	-
15	377.248	7.173.860	Áreas desprovistas de vegetación	-
16	379.685	7.174.176	Áreas desprovistas de vegetación	-
17	379.186	7.174.227	Áreas desprovistas de vegetación	-
18	378.666	7.174.288	Áreas desprovistas de vegetación	-
19	379.453	7.174.509	Áreas desprovistas de vegetación	-
20	380.102	7.174.290	Áreas desprovistas de vegetación	-

Fuente. Elaboración propia.

Figura 4. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Vegetación

Como fue descrito anteriormente, el área de influencia del Proyecto se inserta en una zona matorral desértica, donde la escasez de precipitaciones determina el casi nulo desarrollo de vida vegetal. Específicamente, en el área de influencia predominan las áreas desprovistas de vegetación, debido al escaso aporte hídrico del sector. Es por esto que fue posible identificar sólo un tipo de ambiente, sin presencia de especies vegetales en ninguno de los puntos de muestreo.

A continuación, se describen los ambientes identificados en el área de influencia del Proyecto.

5.2.2.1 Áreas desprovistas de vegetación

Corresponde a la totalidad de las áreas prospectadas. Se definen como sitios donde no existe cobertura vegetal. En la Fotografía 1 se presenta una perspectiva de este tipo de sectores.

Fotografía 1. Áreas desprovistas de vegetación



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.3 Riqueza de Especies

Como resultado de la prospección realizada, se determinó la presencia de individuos aislados de *Cistanthe salsoloides* (ver Fotografía 2), en algunos sectores del área de influencia del Proyecto. Sin embargo, por su baja cobertura esta especie no conforma ninguna formación vegetal. Adicionalmente, esta especie no se encuentra clasificada bajo la normativa legal vigente (RCE).

Fotografía 2. Individuo de *Cistanthe salsoloides* en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Fotografía superior obtenida de registro fotográfico en terreno; fotografía inferior representa una referencia de la especie en época favorable.

5.3 Análisis singularidades ambientales

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) Guía para

la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) y Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno (Tabla 8).

Tabla 8. Análisis de singularidades según lo registrado en la campaña de terreno

Descripción singularidad	SEA (2015)	Resultado de la campaña de terreno
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	S-4	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	S-5	No
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	-	No
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	S-6	No
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	S-9	No
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	S-10	No
Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.	S11	No
Presencia de especies endémicas.	S-12	No
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	S-13	No
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	S-14	No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	S-15	No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	S-16	No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	S-17	No

Fuente: Elaboración propia.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se encuentra emplazada dentro de la región biogeográfica del Desierto, en particular, en la sub-región del Desierto absoluto, en donde las condiciones climáticas se caracterizan por presentar un escaso aporte hídrico y extrema aridez. Dichas condiciones se presentan no sólo por la escasez de precipitaciones, sino también por la pérdida de agua del suelo por evaporación (Reyes, 2012), por lo que la sequedad es el principal factor que controla la vegetación en este sector.

Dadas las condiciones climáticas mencionadas anteriormente, el área de influencia del Proyecto se encuentra dominada en su mayoría por áreas desprovistas de vegetación, detectándose en sectores

específicos la presencia de individuos aislados de *Cistanthe salsoloides*, herbácea que no se encuentra dentro del Reglamento de Clasificación de Especies y sus procesos.

De igual forma, se realizó el análisis de singularidad ambiental para vegetación y flora, concluyendo que no se presentan elementos y/o singularidades donde se verifiquen potenciales impactos derivados de las obras y/o actividades del Proyecto Parque Fotovoltaico Pampa Norte 2.

7 BIBLIOGRAFÍA

- BAEZA, M.; BARRERA, E.; FLORES, J.; RAMÍREZ, C. & RODRÍGUEZ, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23-46.
- BELMONTE, E.; FAÚNDEZ, L.; FLORES, J.; HOFFMANN, A.; MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:69-89.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1979). Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. (1997). Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA (CONAF). (2014). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- DE AGOSTINI, D. (1978). Introducción a la Fotogrametría. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- DONOSO, C. (2015). Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor-Oterra-Escuela de Ingeniería Forestal.
- GAJARDO, R. (1994). La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.
- LUEBERT, F & PLISCOFF, P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & QUEZADA, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5-157.

- MARTICORENA, C. (1990). Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3-4): 85-113.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2011). DS 41/2011 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2012). DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2013). DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.617 del 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2014). DS52/2013 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.945 del 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2015). DS38/2015 Décima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.324 del 4 de diciembre de 2015.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2016). DS16/2016 Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.572 del 30 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2017). DS6/2017 Décimo tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.773 del 2 de junio de 2017.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2018). DS79/2018 Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 42.233 del 19 de diciembre de 2018.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2007). DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2008a). DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008.

- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2008b). DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2009). DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). (2009). D.S.68/2009: Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Diario Oficial N° 39.526 del 2 de diciembre de 2009.
- MÜELLER-DOMBOIS, D. & ELLEMBERG, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons Editors. Canada. 547 p.
- RAVENNA, P.; TEILLIER, S.; MACAYA, J.; RODRÍGUEZ, R. & ZÖLLNER, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47-68.
- REYES, I. (2012). Propuesta de microzonificación ecológico-ambiental en el sector del Tatio, II Región de Antofagasta, comunas de Calama-San Pedro de Atacama, a partir de los principios de la planificación ecológica del territorio. Memoria de Título. Facultad de Geografía. Universidad de Chile.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). (2015). La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). (2017). Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental
- SERVICIO AERO FOTOGRAFÉTRICO DE CHILE (SAF). (2004). Manual Fotointerpretación.
- ZULOAGA, O.; MORRONE, O. & BELGRANO, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.